

Tema 6. Probabilidad de error de códigos de canal

6.1 Introducción

En la segunda mitad del curso, estudiaremos el problema de la transmisión de datos: cómo transmitir información de manera fiable a través de un canal de comunicación. Las primeras lecciones tratan sobre códigos de canal, es decir, esquemas que introducen redundancia para combatir errores de canal. Las últimas lecciones tratan sobre los resultados fundamentales de la teoría de la información: la mayor cantidad de información que podemos transmitir y las propiedades de las medidas de información (entropía e información mutua) en los sistemas de procesamiento de datos.

Comenzamos definiendo el problema. A diferencia de la compresión de datos, donde los códigos fuente representaban una fuente sin errores, aquí tendremos errores debido al canal. No podemos eliminar por completo los errores, pero sí reducirlos con códigos. Considere k bits de información; podemos asignar todas las secuencias posibles de bits de información a 2^k mensajes indexados por números enteros, que es el conjunto $\{1, \dots, M\}$ donde $M = 2^k$. Para generalizar esta configuración, permitimos que M sea cualquier número, no necesariamente una potencia de dos, aunque en la mayoría de las aplicaciones prácticas lo es. En general, decimos que los M mensajes llevan

$$k = \log_2(M) \quad (6.1)$$

bits de información, que puede ser un número decimal. Transmitimos los mensajes codificándolos en secuencias de n bits. Es decir, un código de canal viene dado por el conjunto de palabras de código $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_M\}$ donde cada palabra de código $\mathbf{x}_m$ es una secuencia de n bits, para $m \in \{1, \dots, M\}$. Por ejemplo, los mensajes $\{1, 2, 3\}$ se pueden codificar en palabras de código $\{00, 01, 11\}$, todas secuencias de $n = 2$ bits. Recuerde que el propósito aquí es la transmisión de datos, no la compresión de datos sin pérdidas, por lo que el concepto de código sin prefijos no es relevante. En cambio, un buen código será el que tenga alguna estructura para combatir los errores de canal, como los cambios de bits. La tasa o *rate* del código, denotada por R , viene dada por

$$R = \frac{k}{n}, \quad (6.2)$$

la cantidad de bits de información por uso de canal. En el ejemplo anterior, la tasa es de $R = \frac{\log_2(3)}{2} \approx 0,792481$ bits por uso de canal.

Problema 6.1. Considere el código de canal $\{000, 111\}$. ¿Cuántos bits de información estamos transmitiendo con este código? ¿Cuál es la longitud del código? ¿Cuál es la tasa del código?

Solución: El código tiene dos palabras de código, por lo tanto, $M = 2$ y $k = 1$ bits de información. La longitud del código es $n = 3$, la cantidad de bits que tiene cada palabra código. Finalmente, la tasa es de $R = \frac{1}{3}$ bits por uso de canal.

El código de canal se utiliza sobre un canal discreto sin memoria con probabilidad de transición $P_{Y|X}(y|x)$. Es decir, tras la transmisión de la secuencia $\mathbf{x}$, la probabilidad de recibir la secuencia $\mathbf{y}$ es

$$P_{\mathbf{Y}|\mathbf{X}}(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n P_{Y_i|X_i}(y_i|x_i). \quad (6.3)$$

Problema 6.2. Considere el canal discreto sin memoria donde $X \in \{0, 1\}$ e $Y \in \{a, b\}$ con probabilidades de transición $P_{Y|X}(a|0) = \frac{1}{4}$ y $P_{Y|X}(a|1) = \frac{1}{4}$. ¿Cuál es la probabilidad de que al transmitir la secuencia $\mathbf{x} = 010$ recibamos $\mathbf{y} = aaa$?

Solución: Dado que el canal no tiene memoria, tenemos que $P_{\mathbf{Y}|\mathbf{X}}(aaa|010) = P_{Y|X}(a|0)^2 P_{Y|X}(a|1) = \frac{1}{64}$.

El objetivo del decodificador en la transmisión de datos es adivinar (estimar) cuál fue el mensaje transmitido en función de la salida del canal (observación). En el curso veremos varios decodificadores, todos ellos pueden representarse como un mapeo entre salidas de canal $\mathbf{y}$ y mensajes estimados $\hat{\mathbf{m}} = \phi(\mathbf{y})$.

Ejemplo 6.3. Un decodificador para el código de canal $\{101, 010\}$ funciona de la siguiente manera. Tras la recepción de la secuencia de salida $\mathbf{y}$ (nótese que la longitud de la secuencia recibida es la misma que la longitud de la secuencia transmitida), el decodificador mira el primer bit. Si el primer bit es $Y_1 = 0$, entonces $\hat{m} = 2$, si el primer bit es $Y_1 = 1$, entonces $\hat{m} = 1$. Podemos construir la tabla de decodificación para todas las posibles secuencias recibidas con esta información, es decir

$$\mathbf{y} \mapsto \hat{m} \quad (6.4)$$

$$000 \mapsto 2 \quad (6.5)$$

$$001 \mapsto 2 \quad (6.6)$$

$$010 \mapsto 2 \quad (6.7)$$

$$011 \mapsto 2 \quad (6.8)$$

$$100 \mapsto 1 \quad (6.9)$$

$$101 \mapsto 1 \quad (6.10)$$

$$110 \mapsto 1 \quad (6.11)$$

$$111 \mapsto 1. \quad (6.12)$$

Mejor dicho, un decodificador es una partición del conjunto de secuencias de salida $\mathcal{Y}$. En la siguiente sección, será conveniente definir los subconjuntos $\mathcal{D}_m$ y $\mathcal{E}_m$, respectivamente, los conjuntos de secuencias de salida que se decodifican en mensaje m y el conjunto de secuencias de salida que no se decodifican en mensaje m .

Ejemplo 6.4. El código de canal $\{00, 01, 11\}$ se decodifica como $\hat{m} = 1 + y_1 + y_2$. Entonces, el conjunto de secuencias de salida $\mathcal{Y} = \{00, 01, 10, 11\}$ se puede particionar de la siguiente manera: $\mathcal{D}_1 = \{00\}$ y $\mathcal{E}_1 = \{01, 10, 11\}$, o $\mathcal{D}_2 = \{01, 10\}$ y $\mathcal{E}_2 = \{00, 11\}$, o $\mathcal{D}_3 = \{11\}$ y $\mathcal{E}_3 = \{00, 01, 10\}$.

Problema 6.5. Describir la decodificación para el código del Ejemplo 6.4 con un decodificador dado por $\hat{m} = \arg \min_{m \in \{1, \dots, M\}} d(\mathbf{x}_m, \mathbf{y})$, donde $d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ devuelve el número de posiciones de bit en que las secuencias $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ no coinciden.

Solución: Para $\mathbf{y} = 00$ tenemos que $d(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}) = d(00, 00) = 0$, $d(\mathbf{x}_2, \mathbf{y}) = d(01, 00) = 1$ y $d(\mathbf{x}_3, \mathbf{y}) = d(11, 00) = 2$, por lo que

$$\hat{m}(\mathbf{y}) = \hat{m}(00) = \arg \min_{m \in \{1, 2, 3\}} d(\mathbf{x}_m, \mathbf{y}) = \arg \min \{d(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}), d(\mathbf{x}_2, \mathbf{y}), d(\mathbf{x}_3, \mathbf{y})\} = \arg \min \{0, 1, 2\} = 1, \quad (6.13)$$

ya que el mínimo en el conjunto $\{0, 1, 2\}$ se alcanza para $\mathbf{x}_1$, es decir, cuando $m = 1$. Con el mismo procedimiento obtenemos $\hat{m}(01) = 2$ y $\hat{m}(11) = 3$. Para $\mathbf{y} = 10$, sin embargo, tenemos un empate ya que tanto $\mathbf{x}_1$ como $\mathbf{x}_3$ están a distancia mínima de $\mathbf{y}$. En este caso el decodificador puede dar un mensaje de error o dar $\hat{m}(10) \in \{1, 3\}$ con igual probabilidad. En el caso de dar un mensaje de error, la tabla de decodificación quedaría como

$$\mathbf{y} \mapsto \hat{m} \quad (6.14)$$

$$00 \mapsto 1 \quad (6.15)$$

$$01 \mapsto 2 \quad (6.16)$$

$$10 \mapsto e \quad (6.17)$$

$$11 \mapsto 3, \quad (6.18)$$

y por tanto $\mathcal{D}_1 = \{00\}$, $\mathcal{E}_1 = \{01, 10, 11\}$, $\mathcal{D}_2 = \{01\}$, $\mathcal{E}_2 = \{01, 10, 11\}$, $\mathcal{D}_3 = \{11\}$ y $\mathcal{E}_3 = \{00, 01, 10\}$.

Si transmitimos el mensaje m y la salida del canal $\mathbf{y}$ es tal que el decodificador emite un mensaje estimado $\hat{m} \neq m$, estamos cometiendo un error. El rendimiento de un código de canal se mide en términos de la probabilidad de dicho evento, denominada probabilidad de error del código.

6.2 Probabilidad de error

La probabilidad de error de un código de canal $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_M\}$, usado equiprobablemente en un canal con probabilidad de transición $P_{Y|X}(\mathbf{y}|\mathbf{x})$ y descodificado con un descodificador dado $\hat{m} = \phi(\mathbf{y})$ viene dada por

$$P_e = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M P_e(m), \quad (6.19)$$

donde $P_e(m)$ es la probabilidad de error cuando se transmite el mensaje m , es decir $P_e(m) = \mathbb{P}[\phi(\mathbf{Y}) \neq m | \mathbf{X} = \mathbf{x}_m]$. Como probabilidad condicional con respecto a la variable aleatoria $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$, la probabilidad de error del mensaje m se puede calcular como

$$P_e(m) = \sum_{\mathbf{y} \in \mathcal{E}_m} P_{Y|X}(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m), \quad (6.20)$$

donde recuerde que $\mathcal{E}_m$ es el conjunto de secuencias de salida de canal $\mathbf{y}$ tal que $\phi(\mathbf{y}) \neq m$. A veces será conveniente calcular $P_e(m)$ usando la región $\mathcal{D}_m$ en su lugar. Dado que la probabilidad de descodificación correcta y la probabilidad de descodificación errónea son probabilidades complementarias, tenemos que

$$P_e(m) = 1 - P_d(m) = 1 - \sum_{\mathbf{y} \in \mathcal{D}_m} P_{Y|X}(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m). \quad (6.21)$$

Ejemplo 6.6. Supongamos que queremos transmitir un solo bit de información equiprobable $k = 1$ a través de un canal simétrico binario (BSC) con entrada $X \in \{0, 1\}$, salida $Y \in \{0, 1\}$ y probabilidad de transición $P_{Y|X}(1|0) = P_{Y|X}(0|1) = p$, donde $0 < p < 1$. Para hacerlo, construimos un conjunto de $M = 2^k = 2$ palabras código $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}$ para el conjunto de mensajes $\{1, 2\}$. Por ejemplo, podemos asignar el bit de información 0 al mensaje 1, el bit de información 1 al mensaje 2 e intentar proteger esta información repitiendo el bit de información $n = 3$ veces para obtener el código del canal $\{000, 111\}$. Este código tiene una tasa de $R = \frac{k}{n} = \frac{1}{3}$ bits por uso de canal. Tras la transmisión por el canal, tenemos $2^n = 8$ posibles secuencias de salida $\mathcal{Y} = \{000, 001, 010, 011, 100, 110, 101, 111\}$. Para descodificar la salida del canal, debemos proponer una regla de descodificación $\hat{m} = \phi(\mathbf{y})$ para cada $\mathbf{y} \in \mathcal{Y}$. Por ejemplo, podemos usar la descodificación mayoritaria: descodificamos a favor del bit que se recibe más veces. Esto conduce a la siguiente tabla de descodificación:

$$\mathbf{y} \mapsto \hat{m} \quad (6.22)$$

$$000 \mapsto 1 \quad (6.23)$$

$$001 \mapsto 1 \quad (6.24)$$

$$010 \mapsto 1 \quad (6.25)$$

$$011 \mapsto 2 \quad (6.26)$$

$$100 \mapsto 1 \quad (6.27)$$

$$101 \mapsto 2 \quad (6.28)$$

$$110 \mapsto 2 \quad (6.29)$$

$$111 \mapsto 2. \quad (6.30)$$

De la tabla de descodificación, obtenemos las regiones de descodificación y error $\mathcal{D}_1 = \mathcal{E}_2 = \{000, 001, 010, 100\}$ y $\mathcal{D}_2 = \mathcal{E}_1 = \{011, 101, 110, 111\}$. Nótese que las condiciones $\mathcal{D}_1 = \mathcal{E}_2$ y $\mathcal{D}_2 = \mathcal{E}_1$ son consecuencia de tener dos mensajes y la elección de la regla de descodificación. En general, es posible que no tengamos dicha propiedad. A continuación calculamos la probabilidad de error del código. Dado que cada bit de información es equiprobable, el código de canal $\{000, 111\}$ se utilizará con la misma probabilidad, por lo que la probabilidad de error del código se puede escribir como

$$P_e = \frac{P_e(1) + P_e(2)}{2}. \quad (6.31)$$

Piense en (6.31) cuando el bit de información tiene, por ejemplo, probabilidades $\{\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\}$; ¿cómo cambiaría la expresión de P_e ? Seguimos con nuestro ejemplo. Para calcular P_e necesitamos determinar $P_e(1)$ y $P_e(2)$. Empezamos con la probabilidad de error del primer mensaje. Podemos usar (6.20) o (6.21), es decir:

$$P_e(1) = \sum_{\mathbf{y} \in \mathcal{E}_1} P_{Y|X}(\mathbf{y}|\mathbf{x}_1) \quad (6.32)$$

$$= \sum_{\mathbf{y} \in \{011, 101, 110, 111\}} P_{Y|X}(\mathbf{y}|000) \quad (6.33)$$

$$= P_{Y|X}(011|000) + P_{Y|X}(101|000) + P_{Y|X}(110|000) + P_{Y|X}(111|000). \quad (6.34)$$

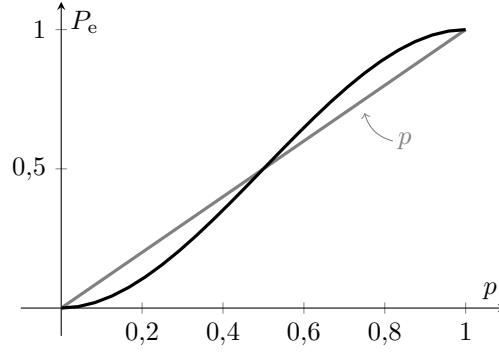


Figura 6.1: Probabilidad de error en el Ejemplo 6.6.

Dado que el canal no tiene memoria, $P_{Y|X}(011|000) = P_{Y|X}(0|0)P_{Y|X}(1|0)^2$ y así sucesivamente. Usando las probabilidades de transición, obtenemos $P_{Y|X}(011|000) = p^2(1-p)$, y de manera similar $P_{Y|X}(101|000) = p^2(1-p)$, $P_{Y|X}(110|000) = p^2(1-p)$ y $P_{Y|X}(111|000) = p^3$. Combinando estos resultados, tenemos

$$P_e(1) = p^3 + 3p^2(1-p) = 3p^2 - 2p^3. \quad (6.35)$$

También podemos obtener (6.35) por

$$P_e(1) = 1 - \sum_{\mathbf{y} \in \mathcal{D}_1} P_{Y|X}(\mathbf{y}|\mathbf{x}_1) \quad (6.36)$$

$$= 1 - \sum_{\mathbf{y} \in \{000, 001, 010, 100\}} P_{Y|X}(\mathbf{y}|000) \quad (6.37)$$

$$= 1 - (P_{Y|X}(000|000) + P_{Y|X}(001|000) + P_{Y|X}(010|000) + P_{Y|X}(100|000)) \quad (6.38)$$

$$= 1 - ((1-p)^3 + 3p(1-p)^2) \quad (6.39)$$

$$= 1 - (2p^3 - 3p^2 + 1) \quad (6.40)$$

$$= 3p^2 - 2p^3. \quad (6.41)$$

Siguiendo los mismos pasos, obtenemos que $P_e(2) = 3p^2 - 2p^3$ y por tanto $P_e = 3p^2 - 2p^3$. La ventaja de repetir el bit queda clara si comparamos la probabilidad de error del código P_e con la probabilidad de un bit flip, que correspondería a transmitir el bit de información sin protección. Graficamos ambos en la Figura 6.1. Como se puede apreciar, para $p \in (0, \frac{1}{2})$, el código de repetición $\{000, 111\}$ supera (tiene una menor probabilidad de error) el bit de información no repetido. Sin embargo, para $p \in (\frac{1}{2}, 1)$ ¡sucede lo contrario! Bueno, si el receptor sabe que $p > \frac{1}{2}$, ¿cuál es una regla de descodificación $\phi(\mathbf{y})$ más plausible?

Problema 6.7. Calcule la probabilidad de error del código de canal del ejemplo 6.6 cuando se usa con distribución de probabilidad $\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\}$ sobre el canal binario con probabilidad de transición $P_{Y|X}(0|0) = 1$ y $P_{Y|X}(0|1) = p$ con la regla de descodificación mayoritaria.

Solución: Las regiones de descodificación y error $\mathcal{D}_1$, $\mathcal{D}_2$, $\mathcal{E}_1$ y $\mathcal{E}_2$ son las mismas que antes ya que ni el código ni la regla de descodificación $\phi(\mathbf{y})$ han cambiado. Lo que ha cambiado es la probabilidad de transición, por lo que debemos recalcular las probabilidades de error para el mensaje 1 y el mensaje 2. Empezamos como antes con el mensaje 1, que es

$$P_e(1) = \sum_{\mathbf{y} \in \mathcal{E}_1} P_{Y|X}(\mathbf{y}|\mathbf{x}_1) \quad (6.42)$$

$$= \sum_{\mathbf{y} \in \{011, 101, 110, 111\}} P_{Y|X}(\mathbf{y}|000) \quad (6.43)$$

$$= P_{Y|X}(011|000) + P_{Y|X}(101|000) + P_{Y|X}(110|000) + P_{Y|X}(111|000). \quad (6.44)$$

Sin embargo, dado que el canal es diferente, tenemos que $P_{Y|X}(011|000) = P_{Y|X}(101|000) = P_{Y|X}(110|000) = P_{Y|X}(111|000) = 0$ porque $P_{Y|X}(1|0) = 0$. Por lo tanto, $P_e(1) = 0$, lo que significa que con este código, este canal y este descodificador, nunca nos equivocamos cuando transmitimos el primer mensaje. Para el mensaje

2 preferimos tener

$$P_e(2) = \sum_{\mathbf{y} \in \mathcal{E}_2} P_{\mathbf{Y}|\mathbf{X}}(\mathbf{y}|\mathbf{x}_1) \quad (6.45)$$

$$= \sum_{\mathbf{y} \in \{000, 001, 010, 100\}} P_{\mathbf{Y}|\mathbf{X}}(\mathbf{y}|111) \quad (6.46)$$

$$= P_{\mathbf{Y}|\mathbf{X}}(000|111) + P_{\mathbf{Y}|\mathbf{X}}(001|111) + P_{\mathbf{Y}|\mathbf{X}}(010|111) + P_{\mathbf{Y}|\mathbf{X}}(100|111) \quad (6.47)$$

$$= p^3 + 3p^2(1-p). \quad (6.48)$$

Por eso

$$P_e = \frac{1}{3}P_e(1) + \frac{2}{3}P_e(2) = 0 + \frac{2}{3}(p^3 + 3p^2(1-p)) = \frac{2}{3}p^3 + 2p^2(1-p). \quad (6.49)$$

Problema 6.8. Considere el mismo código y canal que el Problema 6.7 pero con la siguiente regla de descodificación: si $\mathbf{y}$ tiene al menos un bit 1 entonces $\hat{m} = 2$, de lo contrario $\hat{m} = 1$. ¿Cuál es la probabilidad de error del código de repetición ahora?

Solución: Dado que la regla de descodificación ha cambiado, la tabla de descodificación debe actualizarse:

$$\mathbf{y} \mapsto \hat{m} \quad (6.50)$$

$$000 \mapsto 1 \quad (6.51)$$

$$001 \mapsto 2 \quad (6.52)$$

$$010 \mapsto 2 \quad (6.53)$$

$$011 \mapsto 2 \quad (6.54)$$

$$100 \mapsto 2 \quad (6.55)$$

$$101 \mapsto 2 \quad (6.56)$$

$$110 \mapsto 2 \quad (6.57)$$

$$111 \mapsto 2. \quad (6.58)$$

En este caso, $P_e(1) = 0$ como antes ya que $P_e(1) = 1 - P_d(1) = 1 - P_{\mathbf{Y}|\mathbf{X}}(000|000) = 1 - 1 = 0$, pero $P_e(2) = P_{\mathbf{Y}|\mathbf{X}}(000|111) = p^3$. Finalmente,

$$P_e = \frac{2}{3}p^3. \quad (6.59)$$

Trazamos P_e del problema 6.7 en comparación con (6.59) en la figura 6.2. Claramente, este nuevo descodificador ofrece un mejor rendimiento para todos los rangos de $0 < p < 1$.

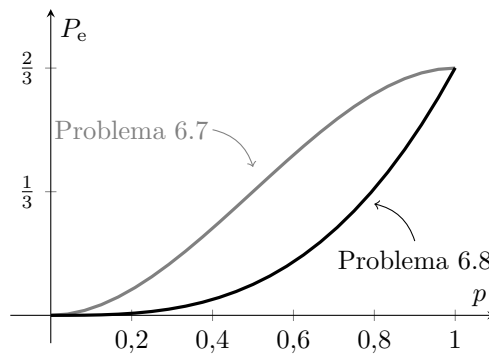


Figura 6.2: Probabilidad de error en los Problemas 6.7 y 6.8.